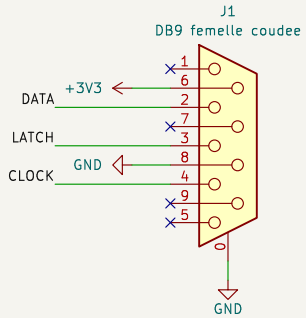
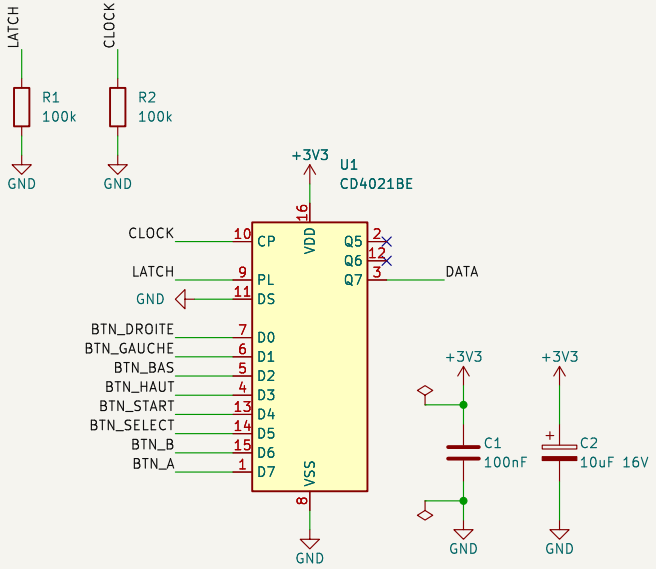
1. PRISE DB9 FEMELLE (vers la console)



2 DATA (sortie Q7 du 4021)
3 LATCH (PL du 4021)
4 CLOCK (CP du 4021)
6 +3,3 V (fourni par la console)
8 GND, boitier a la masse
1, 5, 7, 9 : non connectees

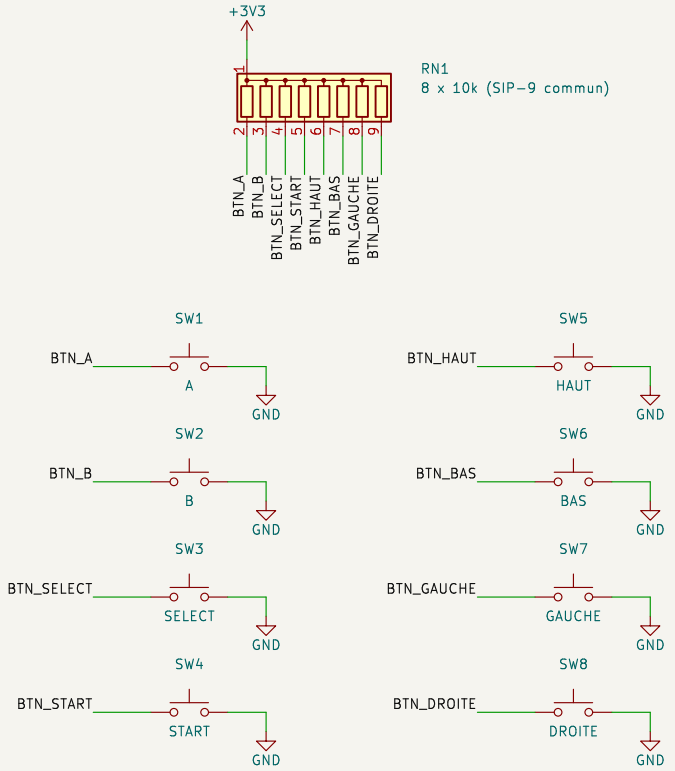
Meme brochage que J8 (console).
Cable DB9 male-femelle droit,
fils 1 a 1 (rallonge serie).

2. REGISTRE A DECALAGE 8 BITS



DS (entree serie) a la masse : apres 8 bits,
DATA reste a 0.
Q5 et Q6 non utilisees.
C1 au plus pres des broches 8 et 16.
R1, R2 : LATCH et CLOCK a 0 au repos.
CD4021BE (ou HEF4021BP) sur support DIP-16.

3. BOUTONS (appui = niveau bas)

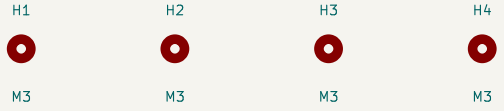


RN1 : resistances de rappel au +3,3 V (broche 1 = commun).
Boutons 12 x 12 mm, 4 pattes (2 paires reliees).

NOTES : PROTOCOLE NES ET ORDRE DES BOUTONS

1. LATCH a 1 : le 4021 charge les 8 boutons ; LATCH a 0 : DATA donne le bouton A.
2. Puis 7 impulsions CLOCK (front montant = decalage) : B, Select, Start, Haut, Bas, Gauche, Droite.
3. DATA a 0 = bouton appuye. Sans manette, la 47 k de la console garde DATA a 1.
4. Console complete : LATCH GPIO21, CLOCK GPIO14, DATA GPIO44 (ESP32-S3).
   Emulateur minimaliste : LATCH GPIO32, CLOCK GPIO33, DATA GPIO27 (ESP32).
5. Le 4021 accepte 3 a 18 V ; a 3,3 V il est lent : CLOCK sous 100 kHz.
6. Brochage du 4021 de la manette NES : A = D7 (broche 1) ... Droite = D0 (broche 7).

4. FIXATIONS (M3)



Composants traversants
Alimentation 3,3 V par la console : ne jamais y mettre 5 V
Liaison par cable DB9 male-femelle droit (1-1) vers J8 de la carte porteuse
Registre CD4021BE (brochage et protocole de la manette NES d'origine)
Projet NES : console complete et emulateur minimaliste

Sheet: /
File: manette_nes.kicad_sch

Title: Manette NES pour la console ESP32 (PCB separe)

Size: A4	Date: 2026-09-27	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 1/1